

乔启凡

(+86)19935166136 | qiaoqifan@zju.edu.cn | github.com/Hugaqq

教育经历

浙江大学竺可桢学院图灵班（计算机科学与技术专业）

2025.9 -

GPA: 4.48

- 参与图灵学术班项目：从图灵班 68 人中选 4 人参加科研训练（2026.3 -）

科研和学习经历

庄博涵老师 ZIP Lab

2026.4 -

科研训练

- 在科研过程中自主学习了深度学习、Diffusion 和 RL 相关知识

项目

Efficient Diffusion RL infra for Visual Generation

- 为 Diffusion RL 视觉生成算法搭建统一训练框架，支持基于 Flow-GRPO 的 Diffusion RL 算法训练，支持不同的采样方式、Reward 算法和模型
- 将训练流程抽象为 Rollout、Manifest、Reward、Optimizer、Logger 五个模块，简化新算法训练 infra 的构建，降低新模型、新 reward 和新算法的接入成本
- 目前正在整合 TempFlow-GRPO、Flash-GRPO、World-R1，完成了最小单元测试

RV64I RISC-V CPU 设计

- 基于 SystemVerilog 设计并实现了 RV64I 单周期处理器核心
- 完成 Datapath、Controller 以及各个数据通路部件（如 ALU、RegFile 等）的编写，使其可以支持 RISC-V 的非扩展类型指令
- 实现基于 valid-ready 握手协议的多周期控制 FSM，将取指、执行、访存和提交解耦

对于字符表达式的自动微分系统

- 基于 C 语言设计并实现了一个符号自动求导程序，支持中缀代数表达式的解析与计算
- 完成词法分析、递归下降解析器、表达式树构建、符号求导和表达式化简等核心模块
- 支持多变量求偏导及常见数学函数求导规则

技术栈

- 编程语言/框架：Python, PyTorch, C, Bash, Verilog/SystemVerilog
- 开发者工具：Git, Vim, VS Code